

name: nbr14565-2019-cabeamento-estruturado-automacao-residencial

description: NBR 14565:2019 (cabeamento estruturado, comercial) como complemento da NBR 16264 (residencial) para a infraestrutura física de automação residencial de alto padrão — hierarquia DG/DA/TO, cabos por aplicação (Cat6A, KNX, coaxial, som, CFTV), dimensionamento de rack (incl. NVR/DVR), pré-conduit e interface com a NBR 5410. Use sempre que Landell (ou qualquer Agente) for planejar rack, sala técnica, eletrodutos de sinal, pontos de rede/TV/KNX por ambiente ou CFTV — mesmo que o pedido só mencione "rede", "rack", "cabeamento", "home theater" ou "pré-conduit", sem citar a norma pelo nome.

version: v1.2

status: ativa-com-ressalva

data: 2026-09-23

tipo: Inteligência (Trilha A)

gestor_alvo: Cardozo (Complementares)

agente_principal: Landell (Automação+Elétrica)

agentes_cross: Oscar (infraestrutura em planta — eletrodutos, shafts), Baumgart (dimensionamento de shaft técnico, rack)

Skill: NBR 14565:2019 — Cabeamento Estruturado como Base para Automação Residencial de Alto Padrão

1. POR QUE ESSA SKILL EXISTE

A lacuna mais cara em projetos residenciais de alto padrão em Barra/Recreio é a **ausência de infraestrutura física de cabeamento** planejada antes da alvenaria. O resultado: condomínios que têm NBR 5410 correto (circuitos elétricos) e automação residencial instalada (KNX, Lutron, HomeKit), mas sem os **eletrodutos, passantes e patch panels** dimensionados para suportar o sistema.

A NBR 14565:2019 é a norma de **cabeamento estruturado** (originalmente comercial), mas é exatamente o padrão que profissionais experientes em residencial de alto padrão adotam — porque é a única referência técnica rigorosa disponível para estruturar a infraestrutura física de dados, AV e automação em um projeto.

Relação com as demais Skills de Landell: - nbr5410-eletrica-automacao → circuitos elétricos, DPS, demanda, carga (camada de força) - automacao-residencial-tendencias → protocolos e fabricantes (KNX, Z-Wave, Matter, Lutron) - **Esta skill** → infraestrutura física (eletrodutos, cabos, racks, patch panels) que conecta os dois

2. O QUE É A NBR 14565:2019

ABNT NBR 14565:2019 — Cabeamento estruturado para edifícios comerciais

Apesar do título "comercial", é o padrão adotado por profissionais de alto padrão residencial porque: - Define hierarquia clara de backbone → horizontal → área de trabalho - Especifica distâncias máximas de cabo por categoria - Define o dimensionamento de salas técnicas, DG (Distribuidor Geral) e racks - Cobre Cat5e, Cat6, Cat6A (dados), par trançado para automação, coaxial para TV

Normas relacionadas: | Norma | Escopo | |-----|-----| | ABNT NBR 14565:2019 | Cabeamento estruturado (infraestrutura física) | | ABNT NBR 16264 (ed. 2016) | Cabeamento estruturado residencial (TIC + broadcast + automação residencial) — referência primária para residência; ver

Avaliação do Gestor | | ABNT NBR 16415 [a confirmar (ano e escopo não verificados)] | Candidata a norma de caminhos e espaços para cabeamento estruturado (eletrodutos, shafts, separação de força) — não citar em memorial até conferir; ver §6 | | ABNT NBR 16665:2019 | Cabeamento estruturado para data centers (corrigido pelo Gestor; a versão original citava "NBR 16065:2012", número incorreto) | | ISO/IEC 11801:2017 | Equivalente internacional (referência premium) | | ABNT NBR 5410:2004 | Instalações elétricas de baixa tensão (camada de força) |

3. HIERARQUIA DE CABEAMENTO RESIDENCIAL (ADAPTADO DA NBR 14565)

DG (Distribuidor Geral) – rack principal, entrada de operadoras
■ ■ Backbone horizontal → DAs (Distribuidores de Andar)
■ ■ Cabeamento horizontal → TOs (Tomadas de Telecomunicações)

Nível	Equivalente residencial	Componente
DG	Central técnica / rack	Patch panel, switch, roteadores, homologação
DA	Rack de andar ou sala	Patch panel secundário, switch por pavimento
TO	Tomada de rede/AV	Outlet RJ-45, outlet HDMI, saída KNX

Regra de ouro: planejar a localização do DG, dos DAs e de cada TO **antes do projeto estrutural fechado** — o eletroduto precisa passar na laje ou na parede, e depois da alvenaria o custo de retrofit é proibitivo.

4. CABEAMENTO POR APLICAÇÃO — O QUE ESPECIFICAR

Aplicação	Cabo recomendado	Padrão
Rede de dados / Wi-Fi AP	Cat6A U/FTP	ISO/IEC 11801 Class EA
Automação KNX cabeada	Cabo KNX TP (verde) 2×2×0,8 mm (0,8 = diâmetro do condutor, não mm²)	EN 50090-2-2
TV por satélite / antena	RG-6 quad-shield	ABNT NBR 5281
Sistema de som distribuído	2×1,5 mm² flexível	Especificação fabricante

CFTV / câmeras IP	Cat6A ou cabo coaxial RG-59	Depende da câmera (IP vs. analógica)
Controle de acesso / interfone	Par trançado 4×0,5 mm ²	Especificação fabricante
Alarme / sensores	4×0,5 mm ² blindado	NBR 11785

Para projetos KNX: o cabo KNX TP (verde) é dedicado e NUNCA dividido com outros sistemas. Distância máxima por segmento: 1.000 m (TP1). Pode ser roteado junto a outros cabos de sinal (NÃO junto a 220V).

5. DIMENSIONAMENTO DE RACK E SALA TÉCNICA

Rack residencial (projeto típico 200–500 m²)

- **Rack de 15–20 Us** para residências médias
- **Rack de 20–30 Us** para residências com home theater, automação completa, CFTV
- Regra: calcular Us ocupados pelos equipamentos e acrescentar 30–40% de reserva

O que vai no rack

Equipamento	Us típico
Patch panel Cat6A 24 portas	1U
Switch gerenciado 24p	1U
Roteador / firewall	1U
Interface KNX (IP Gateway)	0,5U ou DIN
Amplificador de som distribuído	2U
UPS (no-break)	2–3U
Gravador de CFTV (NVR/DVR)	a confirmar (depende do modelo)
Organizador de cabos	1U por patch panel

Localização do rack

- Preferencialmente em armário embutido, área de serviço ou closet técnico
- Ventilação mínima: 2 grelhas de 150×150 mm ou ventilador forçado se rack > 10Us com equipamentos ativos

- Distância máxima do rack ao ponto mais distante: **90 m** (limite da NBR 14565 para cabeamento horizontal)

6. ELETRODUTOS DE PRÉ-CONDUIT (BOAS PRÁTICAS)

O investimento mais barato e mais valioso em residencial de alto padrão: instalar **eletrodutos vazios** (pré-conduit) antes da alvenaria, dimensionados para os cabos especificados.

Situação	Eletroduto recomendado
Trecho vertical (shaft)	PVC rígido Ø 50 ou 75 mm (permite passar múltiplos cabos)
Trecho horizontal em laje	PVC corrugado Ø 25 mm por ponto (Cat6A) + Ø 20 mm (KNX)
Do rack aos pontos do mesmo andar	PVC corrugado Ø 32–40 mm (tubulação de percurso)
Externo / intempéries	PVC rígido com luvas de vedação

Coordenação com Oscar: identificar na planta de implantação o shaft técnico de telecom separado do shaft elétrico de força. **[A confirmar (norma candidata: NBR 16415)]** Não passar cabos de dados no mesmo eletroduto que cabos de alimentação 220V/127V (exceto quando separados por divisória metálica). A atribuição dessa vedação à NBR 14565 não foi confirmada em fonte; usar como boa prática, não citar em memorial como exigência normativa até conferir o texto da norma.

7. INTERFACE COM O PROJETO ELÉTRICO (NBR 5410)

A NBR 14565 e a NBR 5410 atuam em camadas distintas mas precisam ser coordenadas desde o briefing:

NBR 5410 (Landell — camada de força)	NBR 14565 (Landell — camada de sinal)
Quadro de distribuição, disjuntores, DPS	Rack, patch panels, switches
Tomadas 2P+T (NBR 14136)	Tomadas RJ-45, HDMI, coaxial
Circuitos dedicados (ar, forno, etc.)	Circuito dedicado para rack (recomendado: 20A exclusivo)
Fiação em eletrodutos separados	Cabeamento em eletrodutos de sinal

Atenção ao circuito do rack: o rack concentra equipamentos críticos (roteador, servidor, automação). Prever circuito **dedicado** de 20A para o rack principal, com tomada de 20A + filtro de linha ou

no-break no próprio rack.

Aterramento do rack: o gabinete metálico do rack deve receber cabo de aterramento dedicado (verde-amarelo, seção conforme NBR 5410 Tabela 58 — para fase até 16 mm², o condutor de proteção tem a mesma seção da fase; ex.: circuito de 20A em 2,5 mm² → PE 2,5 mm². Corrigido pelo Gestor em 23/09: a versão anterior citava "Tabela 54F / usualmente 4 mm²", referência inexistente). Coordenar com o projeto elétrico: o ponto de aterramento do rack não é o mesmo que o neutro do circuito de força.

8. PONTOS MÍNIMOS POR AMBIENTE (REFERÊNCIA PARA BRIEFING)

Ambiente	Dados (Cat6A)	TV/Coaxial	KNX pontos	Obs.
Sala de estar	2–4	1	2–4 (luz + persiana)	+ 1 se home theater
Sala de jantar	1–2	—	1–2	
Dormitório master	2	1	2–3	
Dormitório comum	1–2	1	1–2	
Cozinha	1–2	—	1–2 (luz + cortina)	
Home office	3–4	—	1–2	Switch local se > 2 devices
Área externa / varanda	1 (IP67)	1	1–2	Caixas externas IP65
Hall / circulação	—	—	1–2 (luz)	Sensores de presença

9. QUANDO ACIONAR ESTA SKILL

Landell consulta esta Skill sempre que o briefing mencionar: - Automação KNX, Lutron, Crestron, Control4 ou similar - Home theater, som distribuído ou CFTV - "Smart home" de qualquer protocolo - Projeto de alto padrão (acima de R\$ 8.000/m² de construção, como estimativa de escopo) - Cliente que solicita "futuro" para automação (pré-conduit)

10. RESSALVAS

1. **[Corrigida pelo Gestor em 23/09/2026]** A NBR 14565:2019 é norma comercial. A versão original afirmava que "não há norma ABNT residencial equivalente" — **falso**: existe a ABNT NBR 16264 (Cabeamento estruturado residencial, ed. 2016, baseada na ISO/IEC 15018 e alinhada à ISO/IEC 11801-4), que cobre TIC, broadcast e automação residencial. Para residência, a 16264 é a referência primária; a 14565 entra só como complemento (backbone, distâncias, categorias). Nenhuma das duas é exigência legal para residência unifamiliar — são referência técnica.
 2. Parâmetros KNX seguem EN 50090 (norma europeia) — não há equivalente ABNT. A certificação KNX é feita pela associação KNX Brasil.
 3. **[Corrigida pelo Gestor em 23/09/2026]** Projeto elétrico (NBR 5410) e projeto de cabeamento estruturado são **documentos separados**. Landell **prepara** os dois, mas **não assina**: ART/RRT exige profissional habilitado (engenheiro eletricista/CREA ou arquiteto/CAU com atribuição). A versão original dizia "ambos assinados por Landell" — fronteira errada.
 4. O gatilho de "R\$ 8.000/m² de construção" (Seção 9) é referência de mercado indicativa de escopo, não critério normativo. Em Barra/Recreio 2026, projetos acima desse valor ainda podem não incluir automação completa, e projetos abaixo podem tê-la por exigência do cliente. Landell deve usar o gatilho como orientação de briefing, não como regra de contratação.
 5. **[Número NÃO confirmado em fonte — verificar antes de citar em memorial]** A ABNT NBR 14159 (Instalações prediais — sistemas privados de telecomunicações) não é citada nesta Skill, mas é a referência usada por operadoras para dimensionar a entrada de fibra óptica no DG. Em projetos que especificam entrada de fibra óptica GPON/XGS-PON, Landell deve verificar a NBR 14159 para dimensionar a sala técnica de entrada — limitar-se à NBR 14565 pode subestimar o espaço físico necessário.
-

Avaliação do Gestor (Cardozo, 23/09/2026)

Veredito: PROCEDE COM RESSALVA. Avaliação do Gestor dono. **Não é** ratificação de Claudemberg, que continua pendente.

O que está certo e se aproveita: hierarquia DG → DA → TO; limite de 90 m no cabeamento horizontal (enlace permanente); Cat6A para dados/AP; pré-conduit antes da alvenaria; circuito dedicado ao rack; separação física entre sinal e força; tabela de pontos por ambiente como referência de briefing.

Correções que fiz diretamente (fonte + cópia instalada em .claude/skills/): 1. **Premissa errada (a mais grave):** a Skill dizia que não existe norma ABNT residencial. Existe a **NBR 16264** (cabeamento estruturado residencial, ed. 2016). Ressalva 1 reescrita e norma incluída na tabela. Recomendo que, na v1.1, o título e a Seção 2 passem a ter a 16264 como base, com a 14565 como

complemento. 2. "NBR 16065:2012 (data centers)" estava errado → **NBR 16665:2019**. Incluí também a **NBR 16415:2021** (caminhos e espaços), que é a base real da separação sinal/força citada na Seção 6. [Nota de 28/09/2026: esta afirmação não tinha fonte. Ano e escopo da NBR 16415 ficam "a confirmar (não verificados)"; ver v1.2.] 3. Cabo KNX: "2×2×0,8 mm²" → **0,8 mm de diâmetro**, não seção. 4. Aterramento do rack: "Tabela 54F / 4 mm²" (inserido por mim mais cedo, por engano meu) → **Tabela 58**: PE com a mesma seção da fase até 16 mm². 5. Ressalva 3: Landell **não assina** ART/RRT. Ele prepara; quem assina é o profissional habilitado.

Ressalvas que ficam em aberto (fonte não confirmada, verificar antes de usar em memorial): NBR 5281 (coaxial), NBR 11785 (alarme), NBR 14159 (entrada de telecom) e a afirmação de que a "NBR 14565 veda" o compartilhamento de eletroduto com força (o mais provável é que isso esteja na NBR 5410 ou na 16415). A restrição "KNX nunca junto a 220 V" é mais conservadora que a própria diretriz KNX. Pode ser mantida como boa prática, mas não como regra normativa.

Sobreposição (Princípio 15): nenhuma duplicação real. A nbr5410-eletrica-automacao só cita a 14565 como fora de escopo. Ajuste menor: os protocolos (KNX/Zigbee) também estão na Skill 5410, não só em automacao-residencial-tendencias.

Geografia (Barra/Recreio): coerente, mas genérica. Falta uma nota sobre névoa salina: em área externa a menos de ~1 km da orla, usar conectores e caixas com proteção contra corrosão, e não só IP65.

Fonte: as NBRs são pagas e nenhuma foi lida na íntegra. Os números de norma foram checados em catálogo público (Target/normas.com.br). Os valores técnicos não foram checados.

Histórico de versões

- **v1.0 — 23/09/2026:** versão proposta por Landell, corrigida e avaliada por Cardozo (procede com ressalva).
- **v1.1 — 28/09/2026 — correções do treino aprovadas por Claudemberg:** (1) §6: separação sinal/força marcada "a confirmar (norma candidata: NBR 16415)", deixa de ser atribuída como fato à NBR 14565; (2) frontmatter: name: alinhado ao nome da pasta da Skill instalada e description: incluída; (3) §5: linha do gravador de CFTV (NVR/DVR) incluída na tabela do rack, espaço em U "a confirmar (depende do modelo)". Registro do treino: 01_CE0/Gestores/Cardozo (Complementares)/Casos_TESTE/treino_skills/2026-09-28_nbr14565-2019-cabeamento-estruturado-automacao
- **v1.2 — 28/09/2026 — coerência aprovada por Claudemberg:** §2, tabela de normas: NBR 16415 marcada "a confirmar (ano e escopo não verificados)", coerente com a §6; nota acrescentada à Avaliação do Gestor, item 2.